Trabajo Práctico N°02 - Unidades 3 y 4

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Punto de partida: el proyecto definido en la Entrega N.º 1 5
Consigna 1: Análisis FODA del proyecto 5
Consigna 2: Objetivos y metas 8
Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 9
Conclusión **14**
Declaración de transparencia en el uso de IA **14**
Referencias **14**

Trabajo Práctico N°02

Introducción

En la Entrega N.º 1 analicé LGC Advisors como sistema abierto y propuse un módulo de software para resolver su principal problema: la información de clientes y pólizas dispersa entre WhatsApp, planillas y los portales de las aseguradoras. En esta segunda entrega ese módulo, un **CRM de gestión de clientes y cartera**, deja de ser una idea y pasa a tratarse como un proyecto que hay que gestionar.

El foco está en la **planeación**, la primera función del proceso administrativo. Primero evalúo la situación del proyecto con una matriz FODA. Después defino hacia dónde va, con un objetivo general y metas medibles. Por último organizo el trabajo en el tiempo con un Diagrama de Gantt que muestra las tareas, su orden, sus responsables y su duración. Las tres partes están conectadas: las debilidades y amenazas del FODA se convierten en tareas concretas del Gantt, y las metas definen qué se va a medir al final del cronograma.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software mediante un análisis FODA centrado exclusivamente en él.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantitativas que permitan evaluar si el sistema cumplió lo esperado.
- Planificar las tareas críticas del desarrollo con un Diagrama de Gantt, identificando precedencias, responsables, hitos y camino crítico.

Consigna

1. Análisis FODA del proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto, clasificando las fortalezas y debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura) frente a las oportunidades y amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.

3. Planificación temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Se incluyen la matriz FODA gráfica de cuatro cuadrantes y el Diagrama de Gantt temporalizado, ambos de elaboración propia.

Desarrollo

Punto de partida: el proyecto definido en la Entrega N.º 1

Organización: LGC Advisors, consultora argentina que trabaja en seguros (como Productor Asesor de Seguros), inversiones y marketing digital para pymes.

Proyecto: desarrollo de un módulo de gestión de clientes y cartera que reemplace la planilla de cálculo actual por una base de datos relacional y funcione como registro único. Sus funciones son la ficha única del cliente, el embudo comercial, la cartera de pólizas con alertas de vencimiento, el registro de cotizaciones, el control de comisiones, un tablero de indicadores y la integración con el asistente de WhatsApp y los flujos de n8n que ya funcionan.

Equipo técnico: el proyecto lo lleva adelante una sola persona, que es a la vez quien dirige la consultora y quien desarrolla el sistema. Este dato es central para el diagnóstico y para la planificación, como se verá en las tres consignas.

Consigna 1: Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico que cruza dos miradas: la **interna**, que en este caso corresponde al equipo técnico y sus recursos (fortalezas y debilidades, sobre las que se puede actuar), y la **externa**, que corresponde al entorno de mercado (oportunidades y amenazas, que no se controlan pero se pueden anticipar). A diferencia de la Entrega N.º 1, donde miré a la organización completa, acá el análisis se limita al proyecto de software: la pregunta es si este desarrollo es viable y qué condiciones lo favorecen o lo ponen en riesgo.



Figura 1. Matriz FODA del proyecto de desarrollo del módulo de gestión de clientes y cartera. Elaboración propia.

Lectura de la matriz

La principal **fortaleza** es que quien desarrolla el sistema es también su usuario. Eso reduce el riesgo más común en proyectos de software, que es construir algo que no responde a lo que el negocio necesita. A esto se suma que ya existe una base técnica funcionando (el CRM conversacional en n8n) y que mi experiencia en administración y contabilidad sirve directamente para diseñar el control de comisiones.

La **debilidad** más importante es la misma que la fortaleza vista desde otro lado: al ser una sola persona, no hay separación entre quien programa y quien prueba, y todo el proyecto depende de mi disponibilidad de tiempo. También reconozco poca experiencia en seguridad de datos, un tema sensible porque el sistema va a guardar información personal de asegurados.

En el entorno, la **oportunidad** más clara es que los clientes ya eligen WhatsApp como canal, y el sistema se apoya justamente en eso. Además, muchos productores chicos trabajan con planillas, lo que abre la posibilidad de ofrecer el módulo a otros productores más adelante. Entre las **amenazas**, las más relevantes son las que no dependen de mí: los cambios en las condiciones de la API de WhatsApp, las exigencias de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la falta de integración de muchas aseguradoras.

Estrategias derivadas del FODA

Un FODA sirve si termina en decisiones. Cruzando los cuadrantes surgen las siguientes estrategias, que se trasladan directamente al Diagrama de Gantt de la Consigna 3:

Tabla 1. Estrategias cruzadas del análisis FODA

Cruce	Estrategia	Tarea del Gantt
FO (fortalezas + oportunidades)	Aprovechar el conocimiento del negocio y el CRM existente para construir sobre lo que ya funciona en WhatsApp, en lugar de empezar de cero.	5. Arquitectura e integraciones; 12. Integración con WhatsApp y n8n
DO (debilidades + oportunidades)	Compensar el poco tiempo disponible con herramientas low-code e IA para acelerar la codificación, sin delegar en ellas las decisiones de diseño.	9 a 14. Codificación
FA (fortalezas + amenazas)	Usar la formación administrativa para diseñar el control de comisiones y la carga manual de pólizas de aseguradoras sin integración.	8. Pedido de listados a aseguradoras; 13. Comisiones
DA (debilidades + amenazas)	Reducir el riesgo legal y técnico con un plan de seguridad y protección de datos antes de programar, y sumar pruebas con usuarios y clientes piloto para compensar la falta de un tester independiente.	7. Plan de seguridad; 16. Pruebas de seguridad; 17 y 18. Clientes piloto y pruebas de aceptación

Diagnóstico: el proyecto es viable. Sus riesgos principales son internos y de gestión (tiempo y concentración de roles en una persona), más que técnicos o de mercado, y pueden atenuarse con una planificación realista, un alcance bien acotado y pruebas con usuarios reales.

Consigna 2: Objetivos y metas

Un objetivo es un resultado que se busca alcanzar; una meta es ese resultado expresado en términos medibles y con plazo (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012). Para redactarlos usé los criterios SMART propuestos por Doran (1981): específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido.

Objetivo general

Desarrollar e implementar, entre octubre de 2026 y enero de 2027, un módulo de gestión de clientes y cartera que centralice en una base de datos única la información comercial, técnica y administrativa de LGC Advisors, para evitar la pérdida de vencimientos y consultas y mejorar el control de las comisiones.

El objetivo responde a las preguntas básicas de la planeación: **qué** se hace (desarrollar e implementar un módulo), **con qué alcance** (clientes y cartera, en una base única), **para qué** (vencimientos, consultas y comisiones, los tres problemas detectados en la Entrega N.º 1) y **cuándo** (octubre de 2026 a enero de 2027).

Objetivos específicos

- Migrar la información de clientes y pólizas desde la planilla actual a una base de datos relacional sin pérdida ni duplicación de registros.
- Automatizar el aviso de vencimientos y el registro de las consultas que llegan por WhatsApp.
- Incorporar el control de comisiones esperadas y cobradas por póliza y compañía.
- Ofrecer un tablero de indicadores que sirva para tomar decisiones comerciales.

Metas cuantitativas

Tabla 2. Metas cuantitativas del proyecto

Meta	Indicador y valor objetivo	Plazo y forma de medición
M1. Plazo del proyecto	Sistema en producción el 19/01/2027, con un desvío máximo de 8 días hábiles (10 % de la duración planificada).	Hito 4 del Gantt. Se compara la fecha real contra la planificada.
M2. Migración de datos	100 % de clientes y pólizas vigentes migrados, con 0 registros duplicados.	Al finalizar la tarea 20 (14/01/2027). Conteo de registros antes y después y control de duplicados por DNI/CUIT.

Meta	Indicador y valor objetivo	Plazo y forma de medición
M3. Tiempo de respuesta	Búsqueda y apertura de la ficha de un cliente en 2 segundos o menos en el 95 % de los casos, con una base de prueba de 10.000 clientes y 50.000 interacciones.	Tarea 16 (pruebas de rendimiento). Medición con datos de prueba generados para ese volumen.
M4. Alertas de vencimiento	100 % de las pólizas vigentes con alerta generada 30 días antes del vencimiento; 95 % o más de las renovaciones gestionadas antes de la fecha de vencimiento.	Primeros 3 meses de uso (febrero a abril de 2027). Informe mensual del tablero.
M5. Registro de consultas	90 % o más de las consultas que llegan por WhatsApp asociadas automáticamente a una ficha de cliente en menos de 1 minuto.	Primer mes de uso. Comparación entre mensajes recibidos y registros creados.
M6. Control de comisiones	Diferencias entre comisión esperada y cobrada detectadas dentro de los 5 días hábiles de recibida cada liquidación.	Primeros 3 meses de uso. Registro de fecha de liquidación y fecha de conciliación.

Las metas M1 y M2 miden la **gestión del proyecto** (si se cumplió en tiempo y forma), mientras que M3 a M6 miden el **desempeño del sistema** una vez en uso. Esta separación es importante: un proyecto puede terminar a tiempo y aun así no resolver el problema que le dio origen. Las metas M4 a M6 funcionan, además, como el circuito de retroalimentación que en la Entrega N.º 1 identifiqué como la principal debilidad de la organización.

Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Supuestos de la planificación

- El proyecto comienza el lunes 05/10/2026. Las duraciones se expresan en días hábiles y excluyen fines de semana y feriados nacionales.
- La dedicación estimada es de unas 20 horas semanales, compatible con la atención de clientes y el cursado de la carrera.
- Como el equipo técnico es una sola persona, las tareas de análisis, diseño y codificación se encadenan en secuencia: no es realista programar dos componentes en paralelo. Las únicas tareas que se superponen son las que dependen de otros actores (las aseguradoras y los clientes piloto).

- En la columna de responsables se indica el rol que cumple el autor en cada tarea (analista, diseñador, desarrollador, tester), para dejar explícita la concentración de funciones señalada en el FODA.

Lista de tareas, precedencias y responsables

Tabla 3. Tareas del proyecto

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Prec.	Responsable
A	**Análisis**					
1	Relevamiento de procesos y de la planilla actual	5	05/10/26	09/10/26	-	L. Caputo (analista)
2	Especificación de requerimientos y casos de uso	5	13/10/26	19/10/26	1	L. Caputo (analista)
3	Validación y priorización de requerimientos	2	20/10/26	21/10/26	2	L. Caputo + usuarios
H1	Hito: requerimientos aprobados	0	21/10/26	21/10/26	3	-
B	**Diseño**					
4	Modelo de datos relacional	4	22/10/26	27/10/26	H1	L. Caputo (diseñador)
5	Arquitectura e integraciones (n8n, WhatsApp, respaldos)	3	28/10/26	30/10/26	4	L. Caputo (diseñador)
6	Prototipo de pantallas	3	02/11/26	04/11/26	5	L. Caputo (diseñador)
7	Plan de seguridad y protección de datos	2	05/11/26	06/11/26	6	L. Caputo (diseñador)
8	Pedido de listados de cartera a las aseguradoras	10	22/10/26	04/11/26	H1	Aseguradoras (gestiona L. Caputo)
H2	Hito: diseño aprobado	0	06/11/26	06/11/26	7	-
C	**Codificación**					
9	Base de datos y script de migración	4	09/11/26	12/11/26	H2	L. Caputo (desarrollador)
10	Ficha de cliente y cartera de pólizas	7	13/11/26	24/11/26	9	L. Caputo (desarrollador)
11	Alertas automáticas de vencimiento	3	25/11/26	27/11/26	10	L. Caputo (desarrollador)
12	Integración con WhatsApp y flujos de n8n	5	30/11/26	04/12/26	11	L. Caputo (desarrollador)
13	Comisiones y conciliación	5	07/12/26	14/12/26	12	L. Caputo (desarrollador)

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Prec.	Responsable
14	Tablero de indicadores	4	15/12/26	18/12/26	13	L. Caputo (desarrollador)
D	**Pruebas de calidad**					
15	Pruebas unitarias y de integración	4	21/12/26	24/12/26	14	L. Caputo (tester)
16	Pruebas de rendimiento y seguridad	2	28/12/26	29/12/26	15	L. Caputo (tester)
17	Selección de clientes piloto y consentimiento	5	09/11/26	13/11/26	H2	L. Caputo (comercial)
18	Pruebas de aceptación con usuarios y clientes piloto	5	30/12/26	06/01/27	16, 17	Usuarios + clientes piloto
19	Corrección de defectos	3	07/01/27	11/01/27	18	L. Caputo (desarrollador)
H3	Hito: versión aprobada para producción	0	11/01/27	11/01/27	19	-
E	**Implementación**					
20	Migración de datos reales y validación	3	12/01/27	14/01/27	H3, 8	L. Caputo
21	Capacitación de usuarios y manual breve	2	15/01/27	18/01/27	20	L. Caputo
22	Puesta en marcha	1	19/01/27	19/01/27	21	L. Caputo
H4	Hito: sistema en producción	0	19/01/27	19/01/27	22	-
23	Seguimiento y medición de metas	10	20/01/27	02/02/27	H4	L. Caputo (dirección)

Diagrama de Gantt

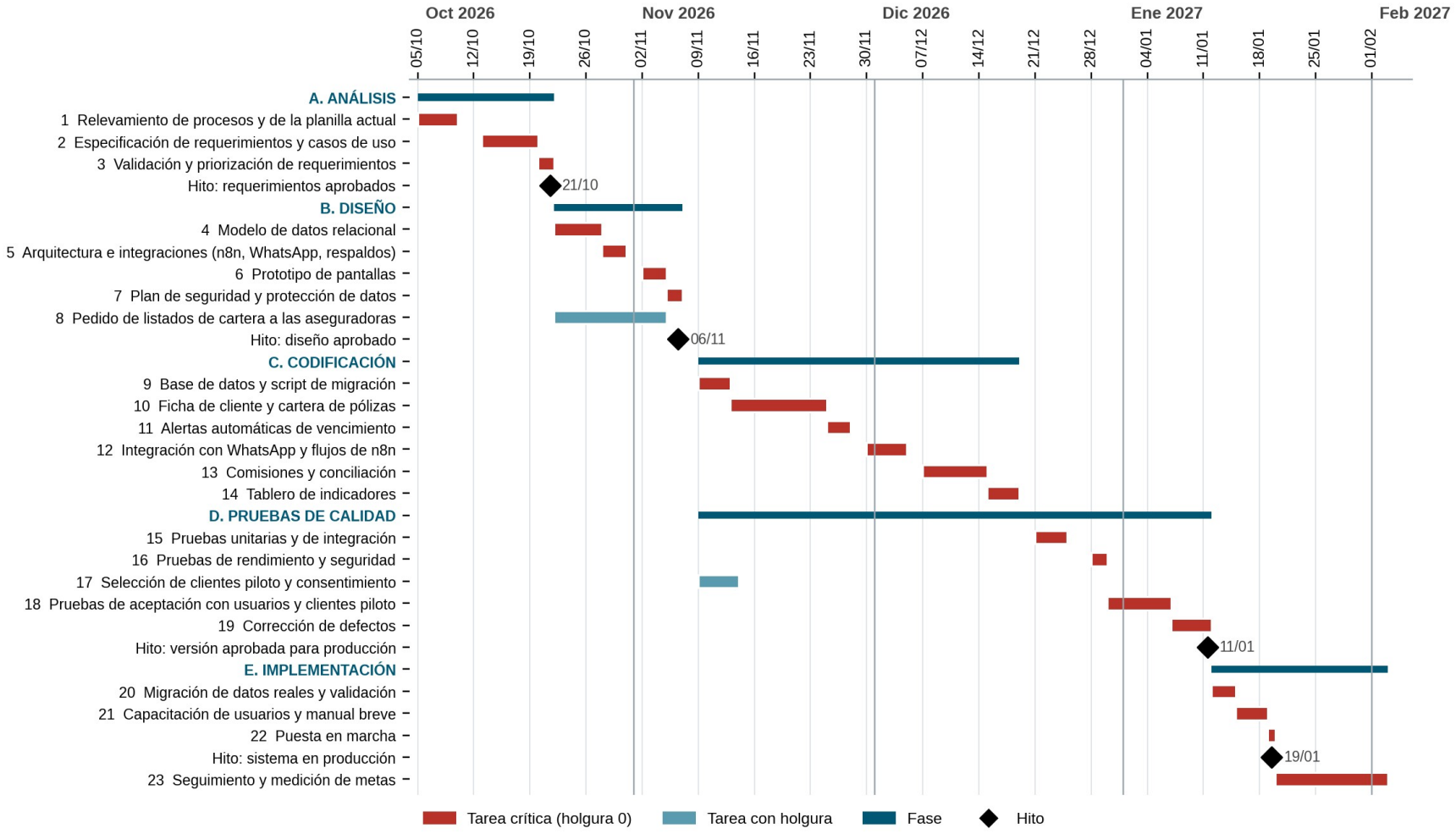


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (octubre 2026 a febrero 2027). En rojo, las tareas del camino crítico. Elaboración propia.

Camino crítico, holguras e hitos

El camino crítico es la secuencia de tareas que determina la duración total del proyecto: cualquier atraso en una de ellas atrasa la fecha de finalización. En este proyecto el camino crítico recorre casi todas las tareas, y es consecuencia directa de que haya un solo responsable técnico. La duración total es de 82 días hábiles, con la puesta en marcha prevista para el 19/01/2027 y el cierre del seguimiento el 02/02/2027.

Solo dos tareas tienen holgura. El **pedido de listados de cartera a las aseguradoras** (tarea 8) se inicia apenas se aprueban los requerimientos porque depende de terceros y puede demorarse; tiene 44 días hábiles de margen antes de que afecte la migración de datos. La **selección de clientes piloto** (tarea 17) tiene 29 días de margen antes de las pruebas de aceptación. Iniciar ambas temprano es una decisión deliberada: convierte una amenaza del FODA (aseguradoras sin integración) en una tarea con tiempo suficiente.

Los cuatro hitos funcionan como puntos de control, que es la función del proceso administrativo que cierra el ciclo de la planeación:

- **Hito 1 (21/10/2026):** requerimientos aprobados. Sin ellos no se diseña.
- **Hito 2 (06/11/2026):** diseño aprobado, incluido el plan de seguridad. Recién entonces se empieza a programar.
- **Hito 3 (11/01/2027):** versión aprobada por usuarios y clientes piloto.
- **Hito 4 (19/01/2027):** sistema en producción. Desde acá se miden las metas M3 a M6.

En cada hito comparo el avance real contra el planificado. Si el desvío acumulado supera los 4 días hábiles, la medida prevista es reducir el alcance de la primera versión (por ejemplo, postergar el tablero de indicadores a una segunda etapa) antes que correr la fecha de puesta en marcha. De esta forma se protege la meta M1 sin resignar las funciones que resuelven los problemas más urgentes: la cartera y los vencimientos.

Conclusión

Pasar de la idea del módulo a su planificación me obligó a mirar el proyecto con más realismo. El FODA mostró que la mayor ventaja y el mayor riesgo tienen el mismo origen: soy a la vez usuario, desarrollador y responsable de todo el proyecto. Esto se reflejó en el Gantt, donde casi todas las tareas quedaron en el camino crítico, y en las decisiones de planificación: encadenar las tareas técnicas, iniciar temprano las que dependen de terceros y sumar pruebas con usuarios reales para compensar la falta de un tester independiente.

Las tres herramientas quedaron conectadas entre sí. Las estrategias del FODA se transformaron en tareas concretas del cronograma, el objetivo general responde a los problemas detectados en la Entrega N.º 1 y las metas cuantitativas definen cómo se va a evaluar el resultado una vez que el sistema esté en uso. La planeación no garantiza que el proyecto salga como está escrito, pero sí permite detectar a tiempo cuándo se está desviando y decidir qué hacer.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) para ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir del proyecto definido en la Entrega N.º 1, calcular las fechas y el camino crítico del cronograma y generar los gráficos de la matriz FODA y del Diagrama de Gantt. El contenido del FODA, los valores de las metas y la duración de las tareas se basan en mi conocimiento de la consultora y de mi disponibilidad de tiempo. Revisé todo el documento, verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a mi situación real. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de lo presentado.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35-36.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). Administración: una perspectiva global y empresarial (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 3 y 4: Proceso administrativo y herramientas de administración - FODA y Diagrama de Gantt (2026). Universidad Tecnológica Nacional.